



Fundamentos da Análise de Dados e Estatística Aplicada à Perícia Criminal

Curso de Capacitação POLITEC/MT — Dia 1 | Professor: Renato Rosa

TRANSFORMANDO VESTÍGIOS EM INTELIGÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Unisenai^{MT}

Agenda do Dia

O Que Vamos Aprender Hoje

 Manhã — 08h às 12h

Módulo 1: Fundamentos da Análise

O Ciclo de Dados na Perícia Criminal, Pirâmide DIKW, Tipos de Dados e Qualidade da Informação nos laboratórios da Politec.

 Tarde — 13h às 17h

Módulo 2: Fundamentos Estatísticos

Estatística Descritiva, Medidas de Dispersão, Correlação vs. Causalidade, Histogramas, Boxplots e Outliers na Prática Pericial.

Ao final do dia, você terá ferramentas concretas para transformar dados periciais em decisões técnicas e gerenciais mais precisas e defensáveis juridicamente.



**Bolsista ICTi / Itaú
Unibanco**

Dados e Machine
Learning em KPI de
Desempenho

**Doutorando
Adm/Cont**

Algoritmo de
Compliance em
Compras Públicas

**Fundador — Cerrado
Tech**

Fábrica de Software
(Governo e
Empresas)



Formação Acadêmica

- Mestre em Contabilidade — UFPR
- Esp. Docencia; Gestão Escolar e Financeira
- Graduações em Administração UFMS, Ciências Contábeis e Desenvolvimento de Sistemas.



Atuação Docente

- Pós-graduação: UNISENAI, UNIC, ECONET e UNIFACC/SEDUC-MT
- Graduação e Técnico: Unic, Unifacc e ICET
- Finanças, IA, Compliance, Controladoria, Ciência de Dados



Experiência Internacional

- Brasil, Europa, Africa e América Latina
- Estruturação de processos e análise de dados
- Tomada de decisão estratégica



MÓDULO 1 — FUNDAMENTOS DA ANÁLISE

O Ciclo de Dados na Perícia Criminal

Como cada vestígio coletado em campo percorre um caminho estruturado até se tornar inteligência para a investigação e a decisão judicial.

A Pirâmide DIKW na Ciência Forense

Conceito desenvolvido por **Russell Ackoff**, a pirâmide DIKW descreve a evolução do vestígio bruto até a ação estratégica. Na perícia criminal, esse caminho é o coração do trabalho técnico-científico.

SABEDORIA (TOPO) - AÇÃO ESTRATÉGICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria

Veja como cada nível da pirâmide DIKW se manifesta em um caso real de análise de DNA na Politec:

1

Dado

"Mancha biológica de 5ml, coletada às 14h30, Local X." — O registro bruto da ocorrência, sem qualquer interpretação.

2

Informação

"Perfil genético da mancha coincide com o banco de dados de condenados." — O dado processado e cruzado com outras fontes.

3

Conhecimento

"Este perfil está ligado a 3 outros locais de crime não resolvidos no mesmo bairro nos últimos 6 meses." — Um padrão identificado.

4

Sabedoria

"Emitir ofício urgente à Delegacia solicitando mandado de busca e apreensão no endereço vinculado ao perfil." — Ação estratégica baseada em evidência.

Autor Referência

Edmond Locard — Adaptado à Era Digital



Quem foi Locard

Pioneiro da ciência forense, criador do **primeiro laboratório policial do mundo** em Lyon, em 1910. Revolucionou a investigação criminal ao demonstrar que evidências físicas, analisadas cientificamente, valem mais do que testemunhos.

"Todo contato deixa um vestígio."

— Princípio de Locard

A Evolução para o Analista de Dados

Na era digital, o princípio de Locard se expande: **todo contato, físico ou digital, deixa um dado.**

A missão da **Politec moderna** é coletar, preservar e analisar esses dados com a mesma rigidez exigida pela cadeia de custódia tradicional. Um dado digital corrompido ou mal registrado tem o mesmo peso jurídico que uma evidência física contaminada.

- ❏ A cadeia de custódia dos dados é tão crítica quanto a cadeia de custódia das evidências físicas.

Tipos de Dados na Politec: A Realidade dos Laboratórios

Os dados produzidos e consumidos pela Politec se enquadram em três grandes categorias. Compreendê-las é o primeiro passo para definir a estratégia correta de análise, armazenamento e integração com outros sistemas.



Dados Estruturados

Altamente organizados e tabulares. *Exemplos Politec:* Tabelas de estoque de reagentes, banco de dados de perfis genéticos (CODIS), planilhas de entrada e saída de exames no IML, resultados numéricos de toxicologia (ex: 0,8 mg/L).



Dados Semiestruturados

Possuem tags ou marcadores, mas não são tabelas rígidas. *Exemplos Politec:* Arquivos XML/JSON de integração entre o sistema de gestão da Politec e o banco de dados nacional de impressões digitais ou DNA.



Dados Não Estruturados

80% do acervo pericial. Sem formato predefinido, ricos em contexto. *Exemplos Politec:* Fotografias do local de crime, laudos em texto livre, áudios de entrevistas, varreduras 3D balísticas, vídeos de necropsias.

Por Que 80% do Acervo é a Maior Mina de Ouro da Politec?

Fotografias, laudos narrativos e varreduras 3D contêm **contexto que nenhum campo de banco de dados consegue capturar completamente**. A descrição da dinâmica de um homicídio, por exemplo, exige linguagem técnica livre que transcende checkboxes.

O desafio crescente da Politec é desenvolver metodologias — inclusive com inteligência artificial — para **extrair padrões estruturados de dados não estruturados**: reconhecimento de padrões em fotos, análise semântica de laudos, transcrição e indexação de áudios.



A Quebra da Cadeia de Custódia por "Dado Sujo"

1 O Contexto

Diversos processos criminais foram anulados no Brasil não porque a perícia estava errada, mas porque o **registro do dado falhou**.

2 O Erro

Um perito anotou a hora da coleta como "14:00", mas o sistema registrou o recebimento no laboratório como "13:30" — erro de digitação ou de fuso horário.

3 A Consequência

A defesa alegou **quebra da cadeia de custódia**. O laudo, tecnicamente perfeito, foi declarado nulo pelo juízo.

⊗ Na Politec, a qualidade do dado não é responsabilidade da "TI" — é **validade jurídica**. Um dado inconsistente invalida a prova, independentemente da excelência técnica da análise.



Qualidade da Informação: Os 4 Pilares na Perícia

Para que um dado pericial tenha valor probatório e operacional, ele precisa atender a quatro dimensões fundamentais de qualidade. A falha em qualquer pilar compromete o laudo inteiro.



Acurácia

O dado reflete a realidade física? *Ex: Coordenada GPS apontando para o meio de um lago indica erro do aparelho ou do operador.*



Compleitude

Faltam partes vitais? *Ex: Laudo sem assinatura do perito responsável ou sem especificação do método analítico utilizado.*



Consistência

O mesmo dado é igual em todos os sistemas? *Ex: Exame "Positivo" no laboratório, mas "Pendente" no portal da Delegacia.*



Atualidade

Um laudo de embriaguez que demora 6 meses perde completamente seu valor probatório e operacional, mesmo que tecnicamente correto.

Autor Referência

Stephen Few — A Regra dos 3 Segundos



Dashboards que Funcionam sob Pressão

Quem é Stephen Few

Especialista em **visualização de dados e Business Intelligence**, Few dedicou décadas a entender como gestores tomam decisões sob pressão com base em informação visual.

"Dashboards devem ser legíveis em 3 segundos por um gestor sob pressão."

— Stephen Few

Aplicação Politec

O Diretor do IML ou o Chefe do Laboratório não precisa de 50 gráficos. Ele precisa responder em **3 segundos**:

- Qual é o **backlog crítico** de exames pendentes?
- Qual **equipamento está parado** ou em manutenção?
- Qual a **taxa de emissão de laudos** neste momento?

Curiosidade Técnica

O Custo Real do Dado Sujo na Justiça

Impacto Financeiro Direto

Erros em registros periciais e atrasos na digitalização de laudos custam milhões aos cofres públicos — em horas extras, reagentes vencidos e, principalmente, em **revisões de processos judiciais** que poderiam ter sido evitadas.

O Poder da Nomenclatura Padronizada

Padronizar a nomenclatura de "Arma de Fogo" no sistema — eliminando variações como "Revólver", "arma", "rvl" ou "pistola" — pode **aumentar em até 40% a eficácia dos cruzamentos estatísticos** para identificar modus operandi de quadrilhas.

📌 A padronização de dados não é burocracia — é inteligência operacional. Cada campo bem preenchido é uma consulta futura que vai funcionar.

MÓDULO 2 — FUNDAMENTOS ESTATÍSTICOS

Estatística Descritiva: A Linguagem da Gestão Pericial

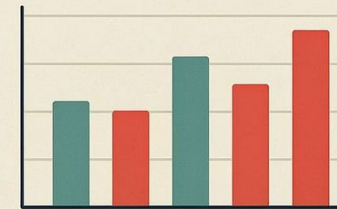
Ferramentas matemáticas simples que revelam verdades profundas sobre a operação dos laboratórios da Politec.



STATISTICS ANALYSIS BOARD

Q3 Performance Overview

Revenue by Category



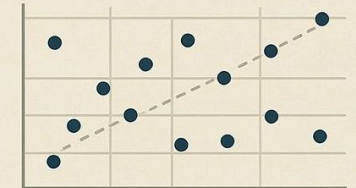
Growth Trend 2024



Market Share Distribution



Correlation Analysis



Regional Sales Ranking



KPI Performance Gauge



Medidas de Tendência Central: A Tirania da Média nos Laudos

Média, mediana e moda descrevem o "centro" dos dados, mas cada uma conta uma história diferente. Escolher a errada pode distorcer completamente o diagnóstico da gestão pericial.

Média

Soma dos valores ÷ quantidade.

Altamente **sensível a valores extremos** (outliers). Pode ser enganosa quando há casos atípicos.

Mediana

O valor central que divide os dados ao meio. **Robusta** — ignora extremos e representa melhor a realidade operacional cotidiana.

Moda

O valor que **mais se repete** no conjunto de dados. Útil para identificar padrões recorrentes e o comportamento típico do processo.

Tempo de Emissão de Laudo de DNA: Média vs. Mediana

O Conjunto de Dados

Tempos de emissão em dias para um período: **4, 5, 5, 6 e 120 dias**. O caso de 120 dias foi excepcional: exigiu reanálise completa e aguardou reagente importado de difícil obtenção.

Média: 28 dias

O gestor é cobrado. A imprensa publica: "Laboratório da Politec leva quase um mês para emitir laudos de DNA."

Mediana: 5 dias

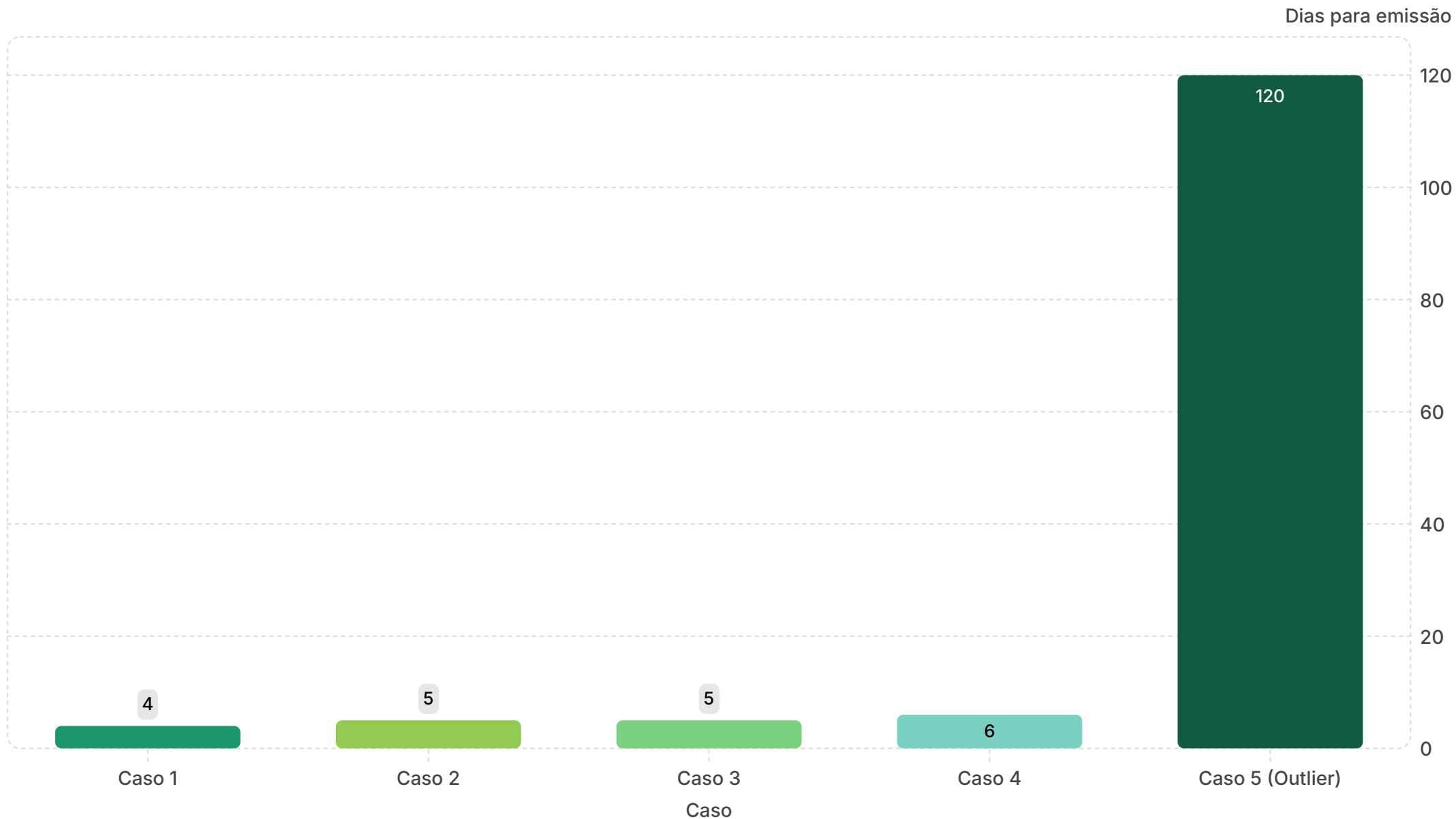
A verdade operacional: a rotina do laboratório é **ágil e eficiente**. Houve apenas 1 evento atípico que distorceu a média.

A Lição Gerencial

Apresentar apenas a **média** em relatórios de gestão pública é gerar um diagnóstico falso e desmoralizar equipes que trabalham com excelência.

A prática correta é sempre apresentar **Mediana + contexto dos outliers**: "Nossa mediana é de 5 dias. O caso de 120 dias foi excepcional, por conta de [motivo técnico específico]."

Essa transparência protege a equipe e empodera o gestor com um diagnóstico real.



O gráfico ilustra visualmente como um único outlier (Caso 5 — reagente importado) eleva a média de 5 para 28 dias, criando uma percepção completamente distorcida da eficiência do laboratório. A **mediana de 5 dias** representa fielmente a realidade operacional da equipe.

W. Edwards Deming e a Variação como Inimiga da Qualidade

QUALITY CONTROL PROCESS



O Conceito Fundamental

"A variação é o maior inimigo da qualidade."

— W. Edwards Deming

Deming, pai do controle estatístico de qualidade moderno, ensinou que a **média diz onde o bolo está**; a **dispersão diz se ele é uniforme**. Dois processos com a mesma média podem exigir estratégias de gestão radicalmente diferentes.

Na Politec, essa lição se traduz diretamente na análise da produção dos laboratórios e no planejamento de estoques de insumos críticos.

Medidas de Dispersão: O Perigo Oculto na Produção

O **Desvio Padrão** indica a volatilidade dos dados — o quanto os valores individuais se afastam da média. Dois laboratórios com a mesma média podem ter realidades operacionais completamente distintas.

Laboratório A — Desvio Padrão Baixo

Produz entre **95 e 105 exames por mês**. Rotina estável e previsível. Fácil de gerir estoques de reagentes, escala de pessoal e planejamento de manutenção de equipamentos. Risco baixo de desperdício.



Laboratório B — Desvio Padrão Alto

Produz **20 exames em um mês e 180 no outro**. Rotina caótica. Exige gestão de crise constante, horas extras imprevisíveis e carrega alto risco de vencimento de insumos estocados em excesso.

📌 Mesma média (100 exames/mês), estratégias de gestão completamente diferentes. O desvio padrão é a informação que faz a diferença para o planejamento.

EXPLORATORY DATA ANAL ANALYSIS



JOHN TUKEY • 1915–2000

Autor Referência

John Tukey — Pai da Análise Exploratória de Dados (EDA)

John Tukey e o Boxplot: O Raio-X da Produção Pericial

A Inovação de 1977

Tukey criou o **Boxplot (Diagrama de Caixa)** para que cientistas pudessem compreender a distribuição completa de um conjunto de dados sem precisar de supercomputadores — usando apenas papel e lápis.

"É melhor ter uma resposta aproximada à pergunta certa do que uma resposta exata à pergunta errada."

— John Tukey

O que o Boxplot Revela



A Caixa

Contém 50% dos dados normais — a rotina padrão do laboratório.



A Linha Central

A Mediana — o valor que representa a realidade operacional típica.



As Antenas (Whiskers)

O limite do comportamento esperado — a fronteira entre o normal e o atípico.

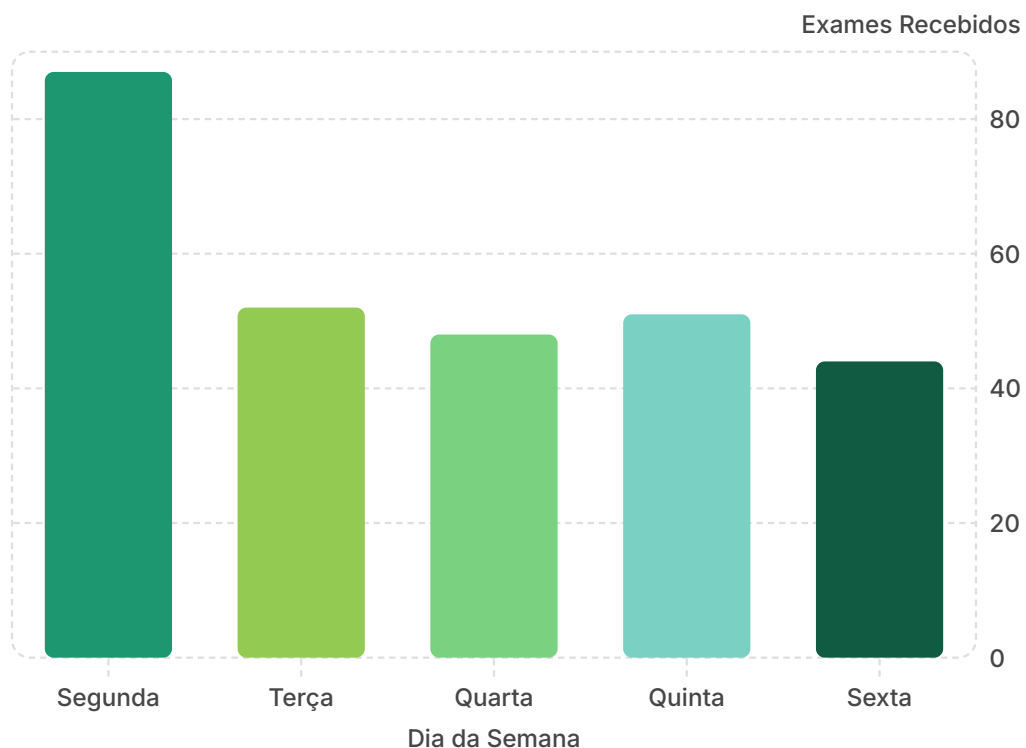


Os Pontos Isolados

Os **Outliers** — valores fora da curva que merecem atenção imediata.

Visualização Estatística: Histogramas na Prática Pericial

Histogramas são gráficos de barras que mostram a distribuição de frequência. Na Politec, revelam padrões operacionais que relatórios numéricos escondem.



O que o Gráfico Revela

O histograma evidencia um **gargalo no recebimento de material às segundas-feiras** — quase o dobro dos demais dias. Essa informação é invisível em uma tabela com totais semanais.

Com esse diagnóstico visual, o gestor pode ajustar a escala de plantão, reforçar a equipe de triagem às segundas, ou renegociar os prazos de envio de material pelas delegacias parceiras.

- ✓ Visualizar a distribuição, não apenas o total, revela onde está o gargalo real.

Correlação vs. Causalidade: A Armadilha Lógica

Correlação

Duas variáveis se movem juntas no gráfico — quando uma sobe, a outra também sobe (ou desce). Isso **não significa** que uma causa a outra.

Causalidade

Uma variável **provoca** a mudança na outra. Existe um mecanismo real de causa e efeito entre elas, verificável e replicável.

"Correlação NÃO implica causalidade."

— Tyler Vigen, *Spurious Correlations*

Vigen catalogou centenas de correlações absurdas com dados reais, como a correlação perfeita entre o consumo per capita de queijo nos EUA e o número de mortes por emaranhamento em lençóis. A lição é direta: sem teoria, a estatística pode "provar" qualquer coisa.

Correlação Real, Causalidade Invertida

A Observação nos Dados

"Aumentou o número de peritos lotados no IML e aumentou o número de mortes violentas no estado." Os dois gráficos sobem juntos. A correlação é estatisticamente real.



✗ Análise Errada

Os peritos estão causando mortes? O crescimento do IML é o responsável pelo aumento da violência?

✓ Análise Correta

O **aumento da criminalidade** (ou mudança legislativa exigindo perícia em todos os casos) é que **demandou** mais peritos. A correlação é real, mas a causalidade é **inversa**. É o crime que gera a demanda por peritos, não o contrário.

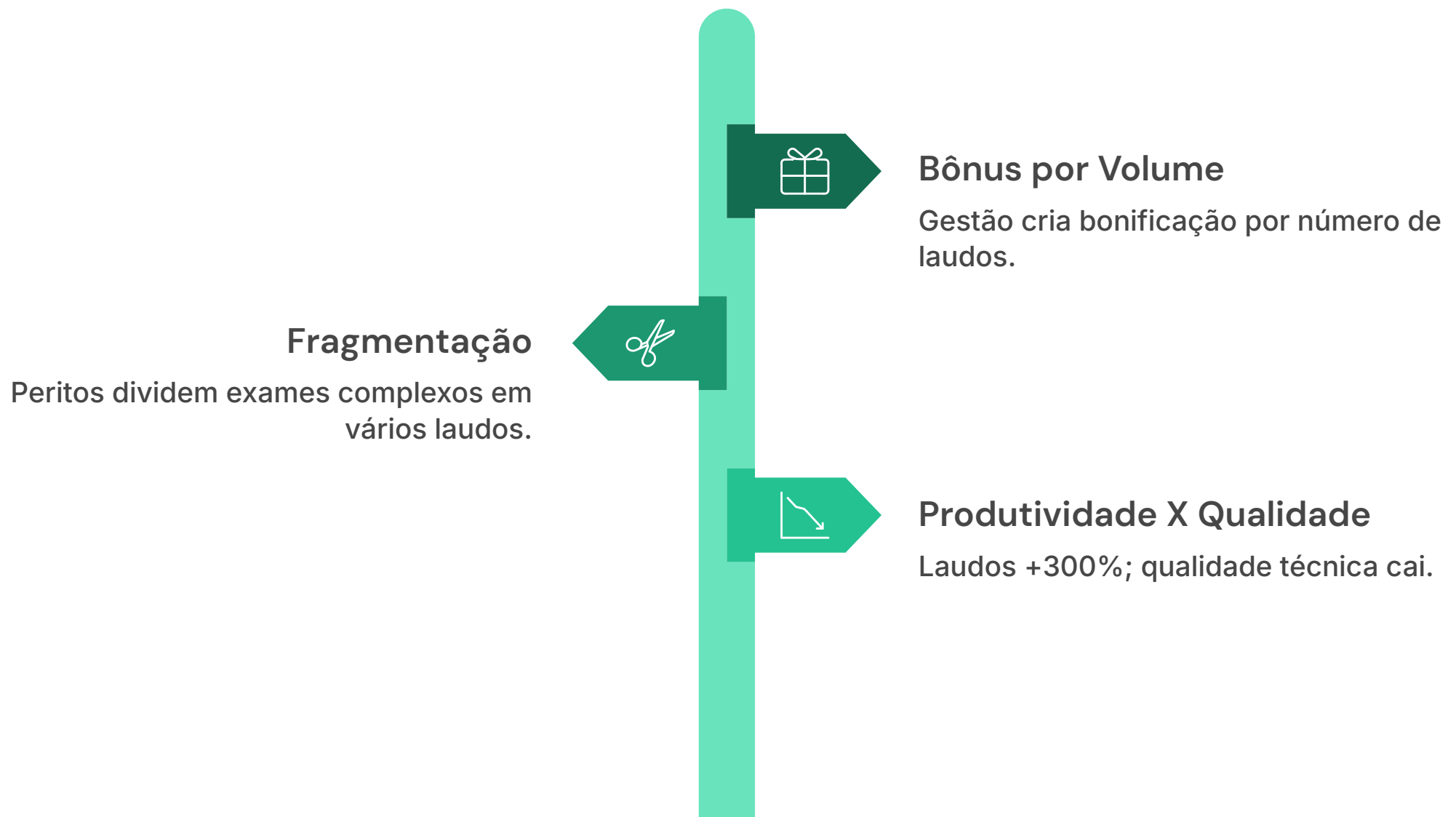
Caso Real — Gestão Pericial

A Falácia da "Eficiência" por Número de Laudos

Um exemplo clássico de como métricas mal desenhadas destroem a qualidade que pretendem medir.



O Cobra Effect na Perícia: Quando a Métrica Destrói a Qualidade



O Cenário

Um gestor decide bonificar os peritos que emitem mais laudos por mês. A intenção é aumentar a produtividade e reduzir o backlog.

A Lição

Métricas mal desenhadas geram comportamentos indesejados. A estatística deve medir **qualidade e impacto**, não apenas volume bruto. O que é medido, é gerenciado — para o bem ou para o mal.

Outliers na Perícia: Erro ou Pista de Inteligência?

No Mundo Corporativo

Outliers são tratados como **erros de medição** e frequentemente descartados para não distorcer a análise estatística.

Na Perícia Criminal

Outliers são **Pistas de Inteligência** ou **Alertas de Gestão**. Nunca devem ser ignorados ou apagados sem investigação.

Exemplos Concretos na Politec

- **Outlier de Produção:** 0 exames processados em uma semana inteira. Investigação: Falta de reagente? Quebra do equipamento principal? Paralisação?
- **Outlier de Caso:** Um exame de toxicologia que levou 200 horas (média: 5h). Investigação: Envenenamento por substância rara que exigiu protocolo especial de análise?

Na Politec, o outlier não é apagado — ele é investigado.

Autor Referência

Nassim Nicholas Taleb — A Lógica do Cisne Negro



Cisnes Negros na Perícia Criminal

O Conceito (2007)

"Eventos raros, de alto impacto, imprevisíveis pela média histórica."

— Nassim Nicholas Taleb

Taleb demonstrou que os maiores eventos da história — crises financeiras, pandemias, descobertas científicas — eram **invisíveis para os modelos baseados em médias históricas**. A estatística convencional é cega para aquilo que nunca aconteceu antes.

Aplicação Politec



Nova Droga Sintética

Substância que os reagentes e protocolos atuais não conseguem detectar, exigindo desenvolvimento emergencial de novos métodos analíticos.



Desastre de Massa

Evento que sobrecarrega o IML em 1000% (acidente aéreo, desastre natural, conflito). Modelos baseados na média do passado falham completamente.



Planos de contingência são obrigatórios. Modelos estatísticos baseados apenas no passado não preveem Cisnes Negros.

FECHAMENTO — DIA 1

Da Teoria à Prática Pericial

Consolidando os fundamentos aprendidos hoje e preparando o terreno para o Dia 2.



Resumo do Módulo 1: Fundamentos da Análise

A Pirâmide DIKW

Dado → Informação → Conhecimento
→ Sabedoria. Todo vestígio coletado em campo deve percorrer esse caminho para gerar valor real à investigação.

A Cadeia de Custódia é Também dos Dados

Um dado inconsistente invalida um laudo tecnicamente perfeito. A qualidade do registro não é responsabilidade da TI — é validade jurídica.

O Maior Acervo é Não Estruturado

80% dos dados da Politec são fotos, laudos narrativos e vídeos. Essa é a maior mina de ouro da instituição — e o maior desafio analítico a ser superado.

Resumo do Módulo 2: Fundamentos Estatísticos

A Média Mente, a Mediana Conta a Verdade

Um único caso atípico (120 dias) inflou a média de laudos de DNA de 5 para 28 dias. Apresentar apenas a média desmoraliza equipes eficientes e gera diagnósticos falsos.

A Dispersão Define a Estratégia

Dois laboratórios com a mesma média podem exigir estratégias de gestão radicalmente diferentes. O desvio padrão é a informação que faz a diferença no planejamento.

Outliers são Sinais Vitais

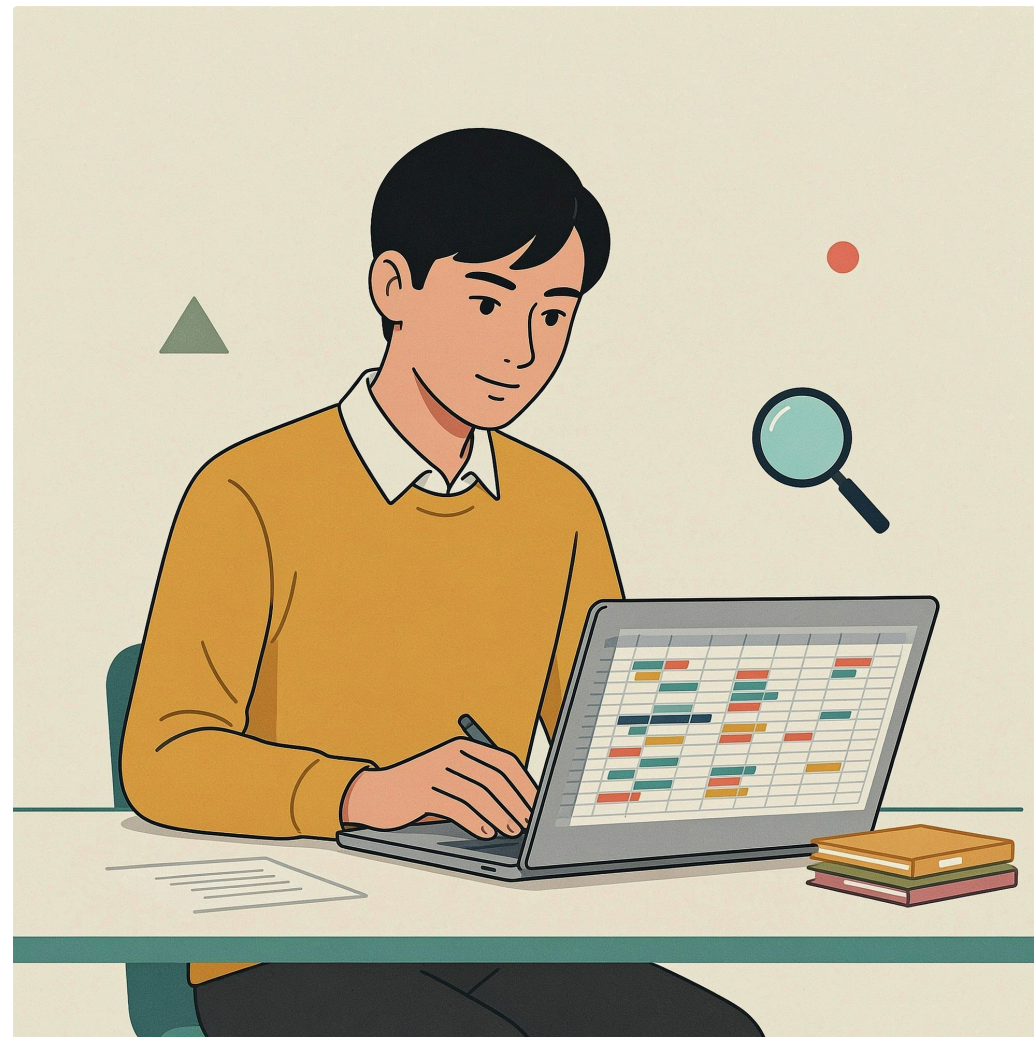
Na Politec, um outlier nunca é apagado. Ele indica ou um **gargalo operacional crítico** que precisa ser resolvido, ou um **caso de alta complexidade** que merece atenção e protocolo especial.

Planilhas e Manipulação de Dados Periciais

O Que Vem a Seguir

No **Dia 2**, vamos colocar a mão na massa: como limpar, organizar e estruturar as bases de dados de exames e ocorrências periciais diretamente no **Excel**, utilizando os fundamentos aprendidos hoje.

- Limpeza e padronização de dados brutos
- Tratamento de outliers e valores ausentes
- Criação de tabelas dinâmicas para análise de produção
- Construção de dashboards simples para gestão do IML



- ❑ Traga seu notebook com Excel instalado. Usaremos bases de dados reais da Politec (anonimizadas) como exercício prático.

Referências Bibliográficas do Dia 1

01

Russell Ackoff

"From Data to Wisdom" (1989) — Origem da Pirâmide DIKW e a evolução do conhecimento organizacional.

02

Edmond Locard

Princípio de Locard: "Todo contato deixa um vestígio" — Fundamento da criminalística moderna, Lyon, 1910.

03

Stephen Few

"Information Dashboard Design" (2006) — Design de dashboards para tomada de decisão sob pressão.

04

John Tukey

"Exploratory Data Analysis" (1977) — Criação do Boxplot e da Análise Exploratória de Dados (EDA).

05

Nassim Nicholas Taleb

"A Lógica do Cisne Negro" (2007) — Eventos de alto impacto e os limites dos modelos estatísticos convencionais.



Obrigado!

Professor Renato Rosa | Curso de Capacitação POLITEC/MT — Dia 1

Dúvidas e contatos: encaminhar pelo canal oficial do curso.

AMANHÃ — DIA 2: PLANILHAS E MANIPULAÇÃO DE DADOS NO EXCEL